

《童趣森林魔法書齋逃脫：蒼月之約》

3D 沉浸式第一人稱教育冒險遊戲 —— 全端系統架構說明書與軟體開發指南

【本手冊定位】

本手冊為《童趣森林魔法書齋逃脫：蒼月之約》(Whimsy Forest Escape: Promise of the Pale Moon) 之核心技術架構與工程開發全景規範。文件深度解析 HTML5/WebGL/Three.js 輕量跨平台實作、10 大空間動態拓撲管線、360 度圓柱全景天穹、2.5D 生命看板立繪、Web Speech API 英語口說評測算法、冷熱距離雷達聽力尋寶、關卡主三重試煉機制、GAS 雲端同步與個資去識別化防護，並提供 Godot 4.x 原生引擎版架構對照及 298 項自動化測試模擬規範，供軟體架構師、前端工程師、遊戲設計師及教育科技研發人員作為標準工程指引與二次開發參考。

專案名稱	童趣森林魔法書齋逃脫：蒼月之約 (Whimsy Forest Escape)
發行版本	v2026.09 (Release v12) 全十關完整版
技術架構	Web 雙模版 (Three.js WebGL + Web Speech API + GAS) / 原生版 (Godot 4.7 Forward+)
核心定位	K-12 雙軌英語學習 (60 生活單字 + 706 英語護照) + 3D 第一人稱密室冒險
文件日期	2026 年 09 月 14 日
目標讀者	軟體架構師、全端工程師、3D 遊戲開發者、教育科技 (EdTech) 研發團隊

第一章：專案綜述與教育科技理念 (Project Vision & Philosophy)

1.1 專案背景與雙平台戰略定位

傳統國小英語教育多仰賴紙本教材、2D 閃卡或平面點選軟體，學童缺乏真實空間距離感與立體情境互動，且在傳統課堂上容易產生口說焦慮 (Speaking Anxiety)。本專案《童趣森林魔法書齋逃脫：蒼月之約》旨在透過「沉浸式 3D 第一人稱冒險」與「真名詠唱魔法口說」，將國小英語單字轉化為解開空間謎題的鑰匙。為因應校園多樣化的資訊設備環境，本系統實施雙平台協同策略：

- Web 輕量跨平台免安裝版 (主力產品)：以純 JavaScript + Three.js 打造，學童使用 Chromebook、iPad 或一般 PC 瀏覽器點開即玩 (載入時間 < 2 秒)，零 WASM 編譯開銷，無縫支援 GitHub Pages 等靜態託管。
- Godot 4.x 原生引擎版 (本機高品質伴隨版)：以 Godot 4.7 Forward+ 渲染管線打造，支援離線環境、本機高效能高幀率運行與多聲道 3D 空間定位音訊，適合多媒體專科教室單機部署。

1.2 雙軌制英語詞彙核心體系

系統並非隨機挑選單字，而是採用嚴謹的「雙軌制學習資料庫」架構：主軌 (核心關卡單字) 收錄 10 大主題空間共 60 個高頻生活單字，全域嚴格零碰撞；副軌 (校本英語護照題庫) 收錄 706 個拓展詞彙，包含完整 IPA 國際音標、自然發音節切分 (Chunks) 及生活雙例句，形成「由淺入深、由關卡道具拓展至生活全景」的完備知識圖譜。

1.3 核心技術選型決策矩陣

評估維度	純原生 Web (Three.js)	Unity / Godot Web 匯出	決策原因與優勢
首屏載入時間	< 2 秒 (~2.5MB)	15 ~ 45 秒 (30~60MB)	國小課堂 40 分鐘極度依賴快速開課，秒開是剛性需求。
跨來源安全標頭	零限制 (標準靜態站)	強制 COOP/COEP 標頭	免除了 GitHub Pages 等免費雲端無法設定自訂標頭的障礙。
瀏覽器語音 API 串接	原生零延遲直連	WASM 跨層 C# / C++ 橋接	Web Speech API 原生事件驅動，麥克風拾音與評測最靈敏。
行動平板相容性	完美適配 iPad Safari	記憶體受限易崩潰	iOS WebKit 記憶體限制嚴苛，純 JS 渲染具最高穩定性。

第二章：全域系統架構與模組劃分 (System Architecture & Modules)

2.1 四層架構體系 (Four-Tier Architecture)

系統遵循關注點分離 (Separation of Concerns) 與依賴反轉原則，由上至下劃分為四個層級：

```
+-----+ | 1. 表現層 (Presentation Layer) || - HUD 狀態條、3D  
空間星圖、數位護照手帳、聽力尋寶雷達、關卡主試煉彈窗 || - 雙模虛擬搖桿 (TouchControls) & 視角旋轉過濾器 |  
+-----+ |  
+-----+ | 2. 領域核心層 (Domain Logic Layer) || - 空間狀態機  
(SpatialZoneManager: 10 大主題關卡拓撲與 AABB 碰撞) || - 語音評測引擎 (SpeechManager: 加權 Levenshtein 關鍵字匹配) || -  
聽力尋寶核心 (ScavengerHuntManager: 雙軌線索 & 距離冷熱算法) || - 關卡主挑戰 (GuardianTrialManager: 三重試煉驗證機) |  
+-----+ |  
+-----+ | 3. 基礎設施層 (Infrastructure Layer) || - Three.js WebGL  
渲染管線 (Scene, Camera, Light, 360° 天穹圓柱) || - Web Audio API 八音盒合成器 & 多頻道音效快取 (AudioManager) || - 靜態知識庫  
(vocab-data.js: 60 詞, vocab-passport-bank.js: 706 詞) | +-----+ |  
+-----+ | 4. 雲端服務層 (Cloud Services Layer) || - Google Apps  
Script (GAS) Serverless 後端 API || - Google 試算表 (學生學籍庫、過關日誌、校級排行榜、教師管理後台) || - Bearer Token  
鑑權、學生姓名去識別化、單次經驗值防刷防禦機制 | +-----+
```

2.2 核心檔案職責矩陣表

檔案模組	核心類別 / 命名空間	代碼行數	核心職責與關鍵方法
`spatial-zone-manager.js`	`SpatialZoneManager`	~9,660 行	10 大 3D 空間建構、360 度全景天穹、2.5D 動態立繪、固體碰撞體與 POI 註冊。
`world-3d.js`	`World3D`	~1,600 行	Three.js 核心迴圈、相機控制、射線拾取 (Raycasting)、道具點擊互動發起與動畫佇列。
`speech-manager.js`	`SpeechManager`	~450 行	Web Speech API 辨識與合成、口說精準度評測演算法、自然發音 Chunks 提示。
`scavenger-hunt-manager.js`	`ScavengerHuntManager`	~1,650 行	60 道情境雙軌聽力題庫、冷熱雷達即時距離追蹤、外師語音頻譜視覺化。
`cloud-sync-manager.js`	`CloudSyncManager`	~400 行	GAS 雲端同步、Token 鑑權、去識別化、教師密鑰保護面板、離線容錯佇列。
`touch-controls.js`	`TouchControls`	~220 行	行動裝置雙虛擬搖桿 (動態位移搖桿 + 視角旋轉觸控) 與手勢時空過濾器。
`audio-manager.js`	`AudioManager`	~200 行	Web Audio API 純代碼八音盒合成器、環境氛圍音與多軌音效非同步快取。
`gas/Code.gs`	`Google Apps Script`	~520 行	雲端資料庫操作、LockService 併發保護、遮罩函式、異常經驗值攔截。

2.3 遊戲主迴圈與動畫器佇列 (Game Loop & Animators Pipeline)

系統採用單一 `requestAnimationFrame` 頂層時脈驅動。在 `world-3d.js` 的 `animate(time)` 迴圈中，每幀計算時間差 (Delta Time)，依序執行：玩家移動與碰撞物理結算 □ 相機偏航/俯仰角更新 □ 射線物件懸停 (Hover) 拾取 □ 聽力尋寶雷達距離結算 □ `this.animators` 動畫器鏈式執行 □ Three.js 渲染管線輸出。此架構確保了所有 3D 旋轉物件、流動極光、全景自轉與粒子特效皆由統一時間源管理，避免記憶體洩漏。

第三章：3D 渲染管線與空間管理系統 (3D Spatial Zone Pipeline)

3.1 空間區域動態管理器架構 (SpatialZoneManager)

遊戲包含 10 個風格迥異的 3D

空間。為了兼顧龐大的幾何場景與平板裝置有限的記憶體 (RAM)，系統採取「單一活躍空間群組 (Single Active Group)」管理策略：

1. 空間卸載與垃圾回收：當切換關卡時，`switchZone(newZoneId)` 會走訪當前 `activeZoneGroup`，將所有子網格之 `geometry.dispose()` 與 `material.dispose()` 徹底釋放，清空 `interactables` 拾取陣列與 `animators` 動畫陣列，杜絕 WebGL Context 洩漏。
2. 動態建構與實體生成：呼叫對應空間建構函式 (如 `buildZone2\_Market`，`buildZone10\_PrismaticSkylsles`)，動態配置專屬陽光、半球環境光、地形網格、實體建築、NPC 與互動觸發器。
3. 碰撞邊界注入：自動載入該空間的 `colliders` 定義，初始化 AABB 幾何盒清單，玩家走位時由實體射線與幾何交集演算法防禦穿牆。

3.2 360 度圓柱全景天穹系統 (Panoramic Sky Cylinder)

為徹底消除傳統 3D 網頁遊戲邊界「空無一物」的虛空感，系統在全部戶外關卡 (Zone 2 ~ Zone 10) 實裝了獨創的圓柱全景天穹生成器 (`buildZoneSkyPanorama`)：

```
// 通用 360 度圓柱全景天穹核心實作 (spatial-zone-manager.js) buildZoneSkyPanorama(group, zoneId, texture, options = {}) { const radius = options.radius || 92; // 巨型半徑 (85 ~ 96m) const height = options.height || 75; // 圓柱高度 (70 ~ 85m) const yOffset = options.yOffset || 6.0; // 水平地平線微調 const rotationSpeed = options.rotationSpeed || 0.001; // 大氣自轉速度 // 1. 採用開頂圓柱幾何 + 內壁反向渲染 (BackSide) const panoramaGeo = new THREE.CylinderGeometry(radius, radius, height, 48, 1, true); const panoramaMat = new THREE.MeshBasicMaterial({ map: texture, side: THREE.BackSide, fog: false, depthWrite: false }); const panoramaMesh = new THREE.Mesh(panoramaGeo, panoramaMat); panoramaMesh.position.y = yOffset; panoramaMesh.renderOrder = -10; // 確保永遠作為最深層背景繪製 // 2. 地平線過渡柔光環 (Soft Horizon Mist Ring - 消除邊界切邊) if (options.mistColor) { const mistGeo = new THREE.RingGeometry(18, radius * 0.98, 32); const mistMat = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: options.mistColor, transparent: true, opacity: 0.35, depthWrite: false }); const mistRing = new THREE.Mesh(mistGeo, mistMat); mistRing.rotation.x = Math.PI / 2; mistRing.position.y = options.mistY || -2.0; group.add(mistRing); } // 3. 每幀視差流動動畫 this.world.animators.push((time) => { panoramaMesh.rotation.y = time * rotationSpeed; }); }
```

3.3 2.5D 動態立繪守護神 (Living Standee with Y-Axis Billboard)

為淘汰簡陋的低模角錐人偶，系統在各關卡主導入 2.5D 高精透明立繪生命體系統：立繪採用高解析度 Alpha 透明通道貼圖，搭配 `alphaTest: 0.03` 與雙面渲染。在每幀更新中，透過三角函數 `Math.atan2(dx, dz)` 計算學童玩家與立繪之間的相對方位角，僅在 Y 軸執行看板跟隨 (Billboard Tracking)，同時輔以正弦波上下微浮沉 (呼吸感) 與光暈脈動。此設計既保證了 60 FPS 的輕量繪圖效能，又賦予 NPC 如同動漫角色般的真實靈動感。

3.4 雙層碰撞檢測系統 (AABB Bounding Box vs Raycaster)

系統採取雙層物理檢測架構：

- 走位碰撞層：在 `initColliders()` 中為各空間註冊精準的軸對齊邊界盒 (Axis-Aligned Bounding Box, AABB)，在 `world-3d.js` 的移動結算中，若玩家預計新座標 `(newX, newZ)` 落入任何障礙盒範圍內，則進行滑移向量 (Slide Vector) 投影，徹底杜絕穿牆與穿火車；
- 互動檢測層：利用螢幕中心發射之 `THREE.Raycaster` 射線，長度限制為 5.0 公尺，當射線與可互動網格相交時，即時顯示 HUD 準心互動提示 (如 `[E] 點亮燭台 (LIGHT)`)。

第四章：教學核心模組與互動機制 (Gameplay & Pedagogy)

4.1 雙軌制單字資料庫全覽 (60 核心詞 + 706 護照詞)

關卡 ID	關卡名稱 (中/英)	核心教學主題	核心 3D 實體詞彙庫 (Zero-Collision)	關卡主 NPC
`zone1`	見習學徒書齋	School & Magic	`BOOK`, `DESK`, `PEN`, `DOOR`, `CAT`, `KEY`	貓咪寶箱怪
`zone2`	陽光微風市集	Food & Trade	`APPLE`, `BANANA`, `CAKE`, `EGG`, `SHOP`, `OPEN`	市集大廚師
`zone3`	守護獸之森花園	Nature & Animals	`TREE`, `WATER`, `FLOWER`, `BIRD`, `RABBIT`, `OPEN`	自然守護精靈
`zone4`	活力冒險操場	Sports & Action	`BALL`, `RUN`, `JUMP`, `PLAY`, `FAST`, `OPEN`	田徑總教練
`zone5`	星光鐘樓車站	Time & Transport	`TRAIN`, `TIME`, `TICKET`, `WAIT`, `BELL`, `OPEN`	蒸汽老列車長
`zone6`	蔚藍秘境海港	Ocean & Weather	`SHIP`, `BOAT`, `WIND`, `FISH`, `WATER`, `OPEN`	瑪琳娜船長
`zone7`	雲頂星空觀測站	Celestial Sky	`SKY`, `STAR`, `MOON`, `SUN`, `CLOUD`, `OPEN`	艾瑟爾觀星賢者
`zone8`	極光冰雪聖域	Winter & Arctic	`SNOW`, `COLD`, `WINTER`, `WHITE`, `WARM`, `CLIMB`	佛洛斯特長老
`zone9`	星界萬神殿堂	Wisdom & Study	`LIBRARY`, `READ`, `WRITE`, `THINK`, `SMART`, `FLY`	奧利弗大校長
`zone10`	蒼穹虹光空島	Aether & Dream	`ISLAND`, `RAINBOW`, `MUSIC`, `SING`, `DANCE`, `DREAM`	艾莉雅精靈使

4.2 情境聽力尋寶雷達系統 (Scavenger Hunt System)

聽力尋寶系統包含 60 道量身定制的情境雙軌聽力線索。當學童點擊「聽力尋寶」時，系統隨機抽取題庫並啟動外師自然語音朗讀。學童必須依賴聽力理解，在 3D 空間中尋找目標：

- 冷熱感知雷達演算法：即時計算玩家與目標座標之歐氏距離 $d = \sqrt{(x_p - x_t)^2 + (z_p - z_t)^2}$ 。當 $d \leq 3.5\text{m}$ 呈現 `radar-hot` (目標就在身邊，發出高頻心跳脈動)； $3.5\text{m} < d \leq 12\text{m}$ 呈現 `radar-warm` (接近中)； $d > 12\text{m}$ 呈現 `radar-cold` (方向尚遠)；若目標位於其他空間，則提示跨界圖示引導傳送。
- 雙軌單字結算：尋獲目標後，同時解鎖主軌目標詞與副軌護照延伸詞，達成雙倍學習成效。

4.3 關卡主三重試煉系統 (Guardian 3-Stage Trial)

當學童完成該空間所有單字練習後，可向關卡主發起三重神聖試煉：

1. 第一重：聽力感知填充 (聽取關卡主發音，從 4 個選項中選出正確單字)。
 2. 第二重：自然情境推理 (閱讀生活情境英語問句，推論最合理的單字)。
 3. 第三重：整句口說試煉 (Web Speech API 辨識朗讀完整生活句，準確度評測 $\geq 80\%$ 即可獲頒榮譽徽章)。
- 教師容錯按鈕 (Teacher Pass)：針對課堂現場麥克風雜音，提供教師專用免試通道，保障教學流暢。

4.4 平板雙模觸控防誤觸校準演算法 (Touch Interaction Calibration)

在觸控螢幕上，學童滑動旋轉視角、手指抬起 (`pointerup`) 時，極易因準心掠過物體而觸發非預期點擊。系統於 `touch-controls.js` 實作了時空雙重過濾演算法：

記錄按壓起點座標 (x_0, y_0) 與時間 t_0 。若位移距離 $\Delta d = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} > 12\text{px}$ 或按壓時長 $\Delta t >$

300ms ，判定為旋轉鏡頭手勢，立刻取消互動觸發，僅有短促輕點 (Tap) 方可觸發點擊。

第五章：語音辨識與多媒體音訊架構 (Speech & Audio Engine)

5.1 Web Speech API 語音辨識管線與降級策略

語音辨識模組 (`speech-manager.js`) 封裝瀏覽器原生 `webkitSpeechRecognition`。設定 `lang = 'en-US'`, `continuous = false`, `interimResults = false`。針對不同平台環境實作多重優雅降級：

- 環境支援：Chrome, Edge, Safari 原生喚起，自動調降外師朗讀語速至 0.85x (慢速模式 0.65x)。
- 無權限或校園網路阻擋：捕捉 `not-allowed` 與 `network` 錯誤，無縫提示改以點擊聆聽確認過關。

5.2 整句口說加權相似度評測演算法 (Speech Accuracy Algorithm)

在關卡主第三階段試煉中，學童需朗讀完整句子 (例如："We sing and dance under the rainbow.")。傳統字元編輯距離 (Levenshtein

Distance) 容易因連音或冠詞吞音導致嚴重失分。本系統設計了「核心關鍵詞加權匹配演算法」：

```
// 整句口說精準度評測演算法 (speech-manager.js) calculateSentenceAccuracy(userInput, targetSentence, targetKeywords) { const cleanUser = userInput.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9]/g, "").trim(); const cleanTarget = targetSentence.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9]/g, "").trim(); const userWords = cleanUser.split(/\s+/); const targetWords = cleanTarget.split(/\s+/); // 1. 核心實體關鍵詞命中檢核 (權重 60%) let keywordMatches = 0; targetKeywords.forEach(kw => { if (userWords.includes(kw.toLowerCase())) keywordMatches++; }); const keywordScore = (keywordMatches / targetKeywords.length) * 60; // 2. 全句語流詞彙覆蓋率檢核 (權重 40%) let totalWordMatches = 0; targetWords.forEach(w => { if (userWords.includes(w)) totalWordMatches++; }); const streamScore = (totalWordMatches / targetWords.length) * 40; // 3. 加權總得分 (門檻 >= 80% 通關) return Math.round(keywordScore + streamScore); }
```

5.3 Web Audio API 純代碼八音盒合成器 (AudioManager)

為免除背景音樂 (BGM) MP3 音檔耗費頻寬與版權問題，`audio-manager.js` 採用 Web Audio API 純代碼合成技術：利用正弦波震盪器 (Sine Oscillator) 搭配指數衰減增益包絡 (Exponential Gain Envelope)，以代碼合成清脆純淨的水晶八音盒音色 (Music Box)，隨機循環演奏舒緩的愛爾蘭五聲音階 (Pentatonic Scale)，大幅降低學童沉浸於 3D 空間時的認知負載與焦慮感。

第六章：雲端同步與資安防護架構 (Cloud Sync & Security)

6.1 Google Apps Script (GAS) 雲端架構

本系統雲端層選用 Google Apps Script (GAS) 搭配 Google 試算表 (Google Sheets) 作為無伺服器 (Serverless) 後端。免除了校園資訊人員架設 Linux 主機與維護資料庫的沉重負擔，學校教師僅需建立一份試算表副本並部署為 Web App 即可運作。

6.2 企業級資安防禦機制 (Enterprise Security Layer)

為防止惡意使用者直接竄改分數或偽造封包，後端 `Code.gs` 與前端 `cloud-sync-manager.js` 建立了三重資安防線：

- 專屬安全權杖 (Bearer Security Token)：前端所有請求均攜帶密鑰 Token，後端嚴格校驗；非法請求直接回傳 HTTP 403 並攔截拒絕存取。
- 單次異常經驗值防刷檢核 (Anti-Cheat Threshold)：後端檢驗單次上報之經驗值增量，若單次 $\Delta \text{XP} > 300$ ，自動標記異常並拒絕寫入，防止腳本狂刷排行榜。
- 併發讀寫鎖定 (LockService)：在多人同時通關並寫入試算表時，後端啟動 `LockService.getScriptLock()` 進行原子排隊鎖定，徹底杜絕欄位競爭覆寫。

6.3 學生個資去識別化演算法 (Masking Algorithm)

嚴格遵循教育個資保護法規，學生登入姓名在傳輸與試算表存檔前，系統皆強制執行去識別化處理：

```
// 學生真實姓名去識別化演算法 (cloud-sync-manager.js & gas/Code.gs)
maskStudentName(name) {
  if (!name || name.length <= 1) return name;
  if (name.length === 2) { // 二字姓名 (如: 王明 -> 王○)
    return name[0] + '○';
  } else if (name.length === 3) { // 三字姓名 (如: 王小明 -> 王○明)
    return name[0] + '○' + name[2];
  } else { // 四字以上複姓 (如: 歐陽小明 -> 歐○○明)
    return name[0] + '○'.repeat(name.length - 2) + name[name.length - 1];
  }
}
```

6.4 雙層離線容錯快取機制 (Offline Resilience)

校園 Wi-Fi 經常發生瞬斷。前端利用 `window.localStorage` 維護本機最新冒險等級、已收集單字、尋寶金幣與未送出紀錄。當斷網時，學童依然可以流暢遊玩與解謎；一旦網路重新連通，後台自動執行佇列重送 (Auto Retry Queue)，確保學習進度零遺失。

第七章：Godot 4.x 原生引擎版架構對應 (Godot 4.7 Companion)

7.1 原生引擎定位與場景節點樹 (Scene Tree)

位於 `c:\Antigravity 2026\遊戲設計Godot` 之本機版專案，採用 Godot 4.7

引擎開發。其作為專科教室高效能離線版本，主場景 `scenes/main.tscn` 之核心節點拓撲如下：

```
Main (Node3D) [res://scenes/main.tscn] |—— WorldEnvironment (環境光照、ProceduralSky、SSAO、Glow) |—— DirectionalLight3D (陽光與 PCF 陰影) |—— Player (CharacterBody3D) [res://scenes/player.tscn] |—— CollisionShape3D (膠囊碰撞體: 半徑 0.4m, 高 1.8m) |—— CameraMount (Node3D: 偏航角平滑控制) |—— Camera3D (俯仰角控制, FOV 75°) |—— RayCast3D (互動射線: 長度 3.5m, 碰撞層 Mask=2) |—— AudioStreamPlayer3D (腳步聲與角色音效) |—— RoomAtelier (書齋環境模型、書架、大書桌、魔法壁爐、窗戶) |—— Interactables (Node3D: 可互動實體物件群) |—— CandleHolder (StaticBody3D: 點亮燭台 LIGHT) |—— SpellbookFloating (StaticBody3D: 魔法大典 BOOK) |—— PotionStarAltar (StaticBody3D: 星象調配 STAR) |—— AncientOakDoor (StaticBody3D: 遠古大門 DOOR / OPEN) |—— UILayer (CanvasLayer: 準心、單字發音卡、背包與魔法護照)
```

7.2 Autoload 全域單例架構 (Autoload Singletons)

- `GameManager` (`res://scripts/autoload/game\_manager.gd`)：掌控遊戲狀態機 (探索、單字卡對話、解謎判定、通關破關)、存檔資料結構 (已收集單字、背包道具)。
- `AudioManager` (`res://scripts/autoload/audio\_manager.gd`)：多音軌匯流排 (BGM Bus, SFX Bus, Voice Bus)、外師真人 WAV 發音快取播放。
- `VocabDatabase` (`res://scripts/autoload/vocab\_database.gd`)：收錄標準英文單字字典、發音音標、中文釋義與對應 3D 道具節點路徑。

7.3 離線語音合成批次產生管線 (Edge TTS Voice Pipeline)

專案配備自動化語音批次生成腳本 `generate\_voices.ps1`，透過 Microsoft Edge TTS 高品質神經網絡語音 (如 `en-US-AriaNeural`, `en-US-GuyNeural`)，批次產生 24kHz / 16-bit 單聲道高品質 WAV 音檔，存入 `assets/sounds/vocab/`，保證單機原生版在完全無網路的偏鄉或專案教室中亦能享受標準外師發音。

第八章：軟體工程師開發指南與最佳實踐 (Engineer's Guide)

8.1 本地開發環境快速啟動 (Zero-Build Pipeline)

本專案堅持「零建構工具負擔 (Zero-Build Burden)」，無需執行龐大的 Webpack、Vite 或 npm install。工程師僅需任何靜態 HTTP 伺服器即可在 1 秒內啟動完整開發環境：

- 方式 A (VS Code Live Server)：在 VS Code 中開啟專案目錄，右鍵點擊 `index.html` 選擇 Open with Live Server。
- 方式 B (Node http-server)：終端執行 `npx http-server -p 8080`，開啟 `http://localhost:8080`。
- 方式 C (Python 原生伺服器)：終端執行 `python -m http.server 8000`。

8.2 新增全新關卡之標準作業程序 (SOP for New Zones)

若其他開發者欲擴充第十一關 (Zone 11)，請遵循以下標準作業規範：

1. 登記關卡定義：於 `spatial-zone-manager.js` 之 `this.zones` 登記 `zone11` 之主題、單字陣列、出生座標與朝向。
2. 全景貼圖就位：將 16:9 超寬全景地平線貼圖存入 `assets/textures/`，於 `initTextures()` 快取並設定 `wrapS = RepeatWrapping`。
3. 實作建造函式：於 `SpatialZoneManager` 新增 `buildZone11\_Name(group)`，優先呼叫 `buildZoneSkyPanorama` 構築 360 度圓柱天穹。
4. 註冊可互動實體與碰撞體：在 `initColliders()` 中設定該空間之建築障礙盒，實體網格加入 `this.world.interactables`。
5. 聽力題庫擴充：於 `scavenger-hunt-manager.js` 之 `SCAVENGER\_CLUES` 新增該關卡專屬之 6 道雙軌聽力題目。

8.3 Headless 自動化測試模擬器架構 (test-simulation.js)

為確保程式碼在重構與擴充過程中具備 100% 穩定性，專案配備了強大的純 Node.js 無頭測試模擬器：

- 輕量級 Three.js 與 DOM Mock 引擎：模擬 `Vector3`、`Mesh`、`TextureLoader`、`Raycaster`、`window.document` 等完整運行環境。
- 298 項全自動化測試覆蓋：涵蓋單字題庫零碰撞、口說算法加權判定、關卡主模態元件、GAS 資安鑑權、全 10 關空間建構與全景天穹渲染。
- 一鍵執行指令：在專案根目錄執行 `node scratch/test-simulation.js`，達成 298 / 298 (100.0%) PASS 方可發布。

8.4 前端渲染效能最佳化守則

- Draw Call 控制：相同材質之小零件使用群組或共用 Material，減少 GPU 狀態切換開銷。
- 幾何體複用：相同的方塊、柱體重複使用共用幾何定義，僅改變 Transform Matrix。
- 版本快取破除機制 (Cache Busting)：每次發布時，將 `index.html` 引入腳本後綴遞增 (如 `?v=20260913\_v12`)，確保全球學童與教師載入最新邏輯，杜絕瀏覽器舊快取導致的異常。

【軟體設計師總結】

《童趣森林魔法書齋逃脫：蒼月之約》展示了現代網頁技術在嚴格免安裝、低延遲、行動相容限制下，如何將 3D 幾何圖形、語音辨識與生活教育高度融合的完整架構範本。歡迎所有開源與教育科技夥伴參考本架構，共同開拓下一代沉浸式學習體驗！